

Exercice 1 :**Partie A**

Afin de réduire les pertes aérodynamiques, les concepteurs de véhicules s'imposent une contrainte : la mesure de l'angle « capot/pare-brise » doit être supérieure à 150° .

L'objectif de cette partie est de déterminer la mesure de cet angle pour le véhicule ci-contre.

**Remarques :**

On considère que les points C, O et B sont dans le même plan vertical muni du repère orthonormal d'origine O et d'axes (Ox) et (Oy) (voir figure ci-dessus).

Dans le repère défini précédemment, les points B et C ont pour coordonnées : B (67,9 ; 37) et C (−92,7 ; −24,7)

- 1) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC}$.

.....

.....

- 2) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$.

.....

.....

- 3) Calculer les normes $\|\overrightarrow{OB}\|$ et $\|\overrightarrow{OC}\|$. Les résultats seront arrondis à 10^{-2} .

.....

.....

.....

- 4) En déduire la valeur de $\cos(\widehat{BOC})$ puis une valeur de $\widehat{BOC}$ arrondie au degré.

.....

.....

.....

.....

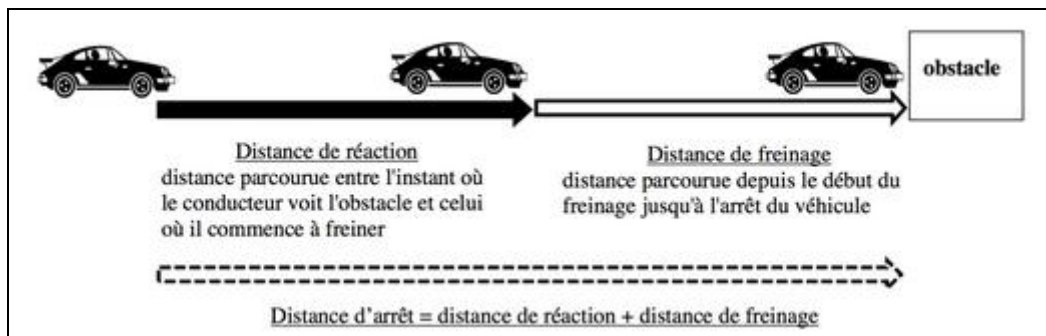
- 5) La contrainte imposée est-elle vérifiée ? Justifier la réponse.

.....

.....

Partie B

Lors d'un freinage d'urgence, le temps que met une voiture à s'arrêter se décompose en deux parties comme l'indique le schéma ci-contre.



Si V est la vitesse en km/h du véhicule :

- La distance de réaction, en mètres, est : $D_R = \frac{V}{3,6}$
- La distance de freinage, en mètres, est : $D_F = \frac{V^2}{254 \times f}$ où f est le coefficient d'adhérence, qui dépend de l'état de la chaussée ...
 sur route sèche, $f = 0,8$ sur route mouillée, $f = 0,4$

1) a) Calculer la distance d'arrêt d'un véhicule roulant à 50 km/h sur route sèche.

.....

.....

.....

b) Calculer la distance d'arrêt d'un véhicule roulant à 110 km/h sur route mouillée.

.....

.....

.....

2) Soit la fonction f définie sur $[0 ; 130]$ qui, à la vitesse x en km/h d'une voiture, associe la distance, en mètres, d'arrêt en cas d'urgence de ce véhicule sur route sèche.

Justifier que $f(x) = \frac{x}{3,6} + \frac{x^2}{203,2}$

.....

.....

3) A l'aide de Géogebra, tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormal.

En utilisant ce graphique, et en laissant apparents les tracés utiles, répondre aux questions suivantes :

a) Un obstacle se trouve à 50 m devant une voiture roulant à 80 km/h, le conducteur freine, y-a-t-il risque de collision ?



.....

b) Déterminer la vitesse à ne pas dépasser pour que la distance d'arrêt soit inférieure à 50 m.

.....

Appeler le professeur

c) On appelle *distance de sécurité* la distance qu'un conducteur doit conserver entre son véhicule et celui qui le précède pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède.
 Sur autoroute, la sécurité routière recommande de laisser un espace d'au moins deux bandes de peinture. Ces bandes ont pour longueur 39 m et alternent avec des vides de 13 m.
 Que penser de cette recommandation ?

.....

.....

.....

.....

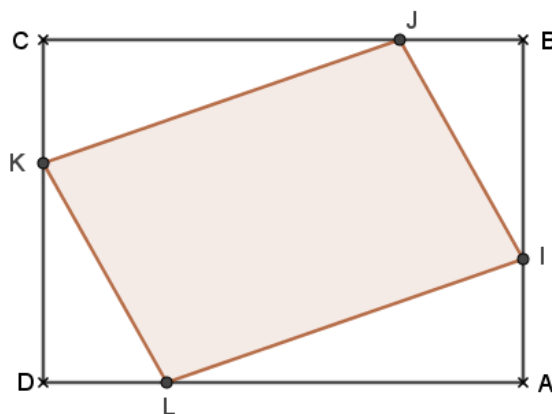
.....

Exercice 2 :

Sur la figure ci-contre :

- ABCD est un rectangle tel que $AB = 5$ cm et $BC = 7$ cm
- Les points I, J, K et L sont situés respectivement sur les segments [AB], [BC], [CD] et [DA] tels que
 $AI = BJ = CK = DL = a$ cm.

Objectif : on cherche à déterminer la valeur à donner à a pour que le quadrilatère IJKL ait une aire minimale



- 1) Utilisation du logiciel Géogébra :



Un utilisant un curseur a , compris entre 0 et 5 d'incrément 0,1, construire cette figure.
 Déterminer alors la valeur de a répondant à l'objectif donné.

$a = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- 2) Résolution du problème à « la main »

- a. Exprimer en fonction de a , l'aire du triangle AIL et l'aire du triangle BIJ :

.....

.....

.....

- b. En déduire que l'aire du quadrilatère IJKL est égale à $2a^2 - 12a + 35$.

.....

.....

.....

.....

c. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 12x + 35$.

En faisant apparaître les calculs utiles, compléter le tableau de variations de la fonction f .

.....

x	$-\infty$		$+\infty$
Variation de f			

3) En résolvant une équation, à la main, déterminer la (les) position(s) du point I pour que l'aire du quadrilatère IJKL soit égale à 25 m².

.....

